

ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ І БУДІВНИЦТВА

Гідрогеологія - це наука про підземні води, їх походження, умови залягання, закони руху, фізичні й хімічні властивості, взаємодію з гірськими породами, зв'язки з атмосферними та поверхневими водами, їх господарське значення. Вона тісно пов'язана з інженерною геологією через гідрогеологічні процеси: карст, суфозію, підтоплення, зсуви, просідання лесових ґрунтів та інше, а також з фундаментальними науками: фізикою, хімією, математикою, географією, біологією, медициною.



Виникнення гідрогеології належить до XVIII ст., а становлення як науки – до другої половини XIX ст. За кордоном важливу роль у її становленні відіграли французькі вчені: А. Дарсі, Ж. Дюпюї, А. Шезі, німецькі – Е. Принц, К. Кейльхак, американські – А. Хазен, Ч. Сліхтер, О. Мейнцер, Ч. Тейс. В Україні значний внесок у гідрогеологію зробили М. Головкінський, А. Бабинець, І. Жернов, Ф. Руденко, Ю. Гапонов, К. Маков та інші.

Гідрогеологи займаються пошуками та вивченням підземних вод. На сьогодні, коли поверхневі джерела водопостачання забруднені, актуальною стає проблема якості питної води, тому професія гідрогеолога потрібна, як ніколи. Сфери застосування знань фахівців-гідрогеологів невичерпні: це морське дно, практично не вивчене і не освоєне; глибини надр, що містять різноманітні типи підземних вод; інші планети; прогнозування землетрусів за зміною властивостей і поведінкою води; меліорація земель і перекидання річок з півночі на південь; задоволення нагальних і постійно зростаючих потреб народного господарства у воді. І всюди гідрогеологи повинні дати свій висновок і прогноз на майбутнє.

Основними завданнями гідрогеолога є: пошук джерел води, оцінка їх обсягів, промислової значущості, глибини залягання водоносних шарів, дослідження хімічного складу води, визначення рівня поверхневих і підземних вод, захист родовищ від ґрунтових вод – шахт, щоб вода не затопила підземні тунелі і працюючих там людей, та свердловин. Гідрогеолог також вирішує технологічні завдання з відкачування цих вод, складає гідрогеологічні карти району.

Прикладні завдання гідрогеології пов'язані з використанням підземних вод для різних цілей, головною серед яких є завдання господарсько-питного водопостачання. Крім того, підземні води - вуглекислі, сірководневі та інші - можуть мати лікувальну дію на людський організм. Вода також є джерелом хімічної сировини, а це означає, що з неї можуть у промислових масштабах вилучатись кухонна сіль, метали, уран, бром, йод і т.ін.. Підземні води широко використовуються і з теплоенергетичною метою. З іншого боку, існує й шкідлива дія підземних вод, пов'язана з підтопленнями будівель, заболочуванням, активізацією плавунних процесів та ін. Всі ці завдання й вирішуються гідрогеологами.

Інженерна геологія використовує геологічні та гідрогеологічні знання з будівельною метою. Перш ніж зводити будь-яку споруду, необхідно провести інженерно-геологічні дослідження. Особливо це важливо при будівництві атомних станцій, телевеж, хмарочосів, гребель ГЕС. Інженер-геолог займається інженерно-геологічними дослідженнями в будівництві, при реконструкції будівель і споруд відповідає за стійкість будівель.

